

home: example.com github: anonymized linkedin: anonymized xing: anonymized email@example.com
Stadt, Land Staatsangehörigkeit, Wohnsitz

Innovativer angewandter Mathematiker mit langjähriger Erfahrung in wissenschaftlicher Datenverarbeitung und über 15 Jahren Berufserfahrung in der angewandten Forschung mit Schwerpunkt auf medizinischen Interventionen. International anerkannter Experte für Ultraschallsimulation in Therapie und Diagnostik. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen in der Modellierung zur Unterstützung der Entwicklung medizinischer Geräte. Umzugsbereit.

- Erstellt realistische und gleichzeitig handhabbare mathematische Modelle sowie einsetzbare, getestete und dokumentierte Simulationen. Ausgezeichnete Programmier- und Softwareentwicklungskenntnisse, erfüllt ISO 13485/IEC 62304.
- Kommunikationsfähigkeiten, verfeinert durch Arbeit in multidisziplinären, internationalen Teams, Lehr- und Vortragstätigkeit an Universitäten und Konferenzen.
- 17 begutachtete Zeitschriftenartikel (über 250 Zitierungen), ein Buchkapitel, eingeworbene Fördermittel (über 500.000 €), 12 eingeladene Vorträge, Betreuung von drei Doktoranden und einem Masterstudenten sowie Pflege des Open-Source-Codes k-wave-python.

Berufliche Erfahrungen

Nov 2019–	Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS <i>Leitender Wissenschaftler — Modellierungs- und Simulationsgruppe</i> Fähigkeiten: python, VTK, ultrasound modelling, treatment planning, software development, elastography, uncertainty analysis • Entwicklung groß angelegter Simulationen für Mikrowellen- und Ultraschallablationstherapien durch Konzeption und Parallelisierung leistungsstarker numerischer Methoden zur klinisch relevanten Behandlungsplanung. • Entwicklung schneller Ultraschall-Beamforming-Algorithmen und eines transkraniellen akustischen/elastischen Ausbreitungssimulators mittels GPU-beschleunigter Techniken.	Bremen, Deutschland
Jun 2014–Nov 2019	National Physical Laboratory <i>Leitender Wissenschaftler — Gruppe für Ultraschall und Unterwasserakustik</i> Fähigkeiten: python, matlab, FEM (COMSOL, FeniCS), ultrasound modelling, signal processing • Etablierung messbasierter Simulation nichtlinearer Ausbreitung komplexer Medien; Integration empirischer Daten in Rechenmodelle, Aufnahme in IEC 63587.	Teddington, Vereinigtes Königreich
Jun 2011–Jun 2014	Institute of Cancer Research / The Royal Marsden Hospital <i>Postdoktoranden-Wissenschaftler — Therapeutische Ultraschallgruppe / Physik</i> Fähigkeiten: python, VTK, ultrasound modelling, treatment planning, software development • Entwicklung eines hochintensiven fokussierten Ultraschall-Behandlungsplanungssystems mit Multi-Element-Phased-Array zur präzisen Fokussteuerung und Sicherheit.	Sutton, Vereinigtes Königreich
Jun 2008–Jun 2011	University College London <i>Postdoktoranden-Wissenschaftler — Ultraschallgruppe / Maschinenbau</i> Fähigkeiten: mathematical modelling, Fortran, differential equations • Untersuchung des Einflusses von Kavitation auf therapeutischen Ultraschall mittels numerischer und analytischer Verfahren zur Optimierung von Wirksamkeit und Sicherheit.	London, Vereinigtes Königreich

Ausbildung

2004–2008	PhD — Dynamical Systems	University College London, Vereinigtes Königreich
2003–2004	MSc — Modern Applications of Mathematics	University of Bath, Vereinigtes Königreich
2000–2003	BSc — Mathematics with Applied Math./Math. Physics	Imperial College London, Vereinigtes Königreich

Auszeichnungen & Wertschätzungsindikatoren

2020	IEEE IUS Challenge on Ultrasound Beamforming with Deep Learning (CUBDL) Gemeinsamer erster Platz bei internationalem ML-Wettbewerb zur Ultraschallbildrekonstruktion (2020)
2015–	Internationaler Experte Mitglied IEC/BSI TC 87 (Ultrasonics), Mitarbeiter Institute of Mathematics and its Applications, Vollmitglied Institute of Physics
Mehrere	Erweiterte Stipendien Fördermittel für MSc (2004), PhD (2008) und Postdoc (2014) durch EPSRC.

Zusatzqualifikationen

Programming: python, C++, Matlab, OpenCL	Libraries: ITK, VTK, boost, eigen
DevOps: git, svn, github, gitlab, google test, pytest, make, cmake, visual studio	Computation: FEniCS, Comsol
Sprachen: Englisch (Muttersprache), Deutsch (B2.1)	